

---

LERNZIELBUCH

# Mathematik M7: Zylinder- Kegel-Silo nach korrigierter Visualisierung

Kanonische Kapitelsicht

---

1 atomare Lernziele

5 Kapitel

---

curricular-atomic-v1

sha256:7cdbe405c1b370b8be82fee98f36460076da50bc9fd340b02c146839d5087549

[Zur Gliederung](#)

# Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

|                                                    |            |                                  |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| <b>Mathematik</b>                                  | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Sekundarstufe I</b>                             | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Jahrgangsstufe 10</b>                           | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Raumgeometrie, Volumen und Körper</b>           | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen</b> | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 1 |

# Raumgeometrische Anwendungen mit Körpern modellieren und lösen

Lernziel-ID 6c122f0e-8017-4ec1-91d6-0d7a1c75f8c9

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper >

Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen

## Raumgeometrische Anwendungen modellieren: Futtersilo



### Volumen (V)

Zylinder:

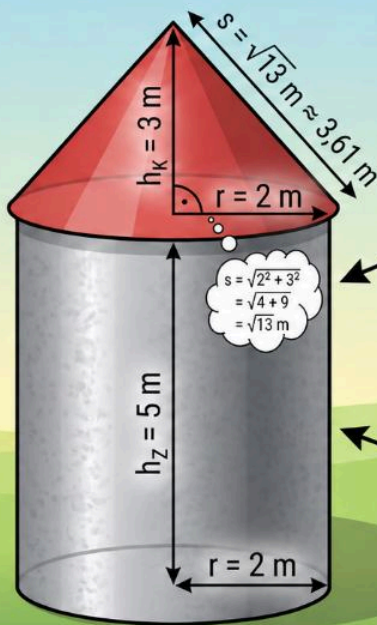
$$V_Z = \pi \cdot r^2 \cdot h_Z = 20\pi \text{ m}^3$$

Kegel:

$$V_K = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h_K = 4\pi \text{ m}^3$$

Gesamt:

$$V_{\text{gesamt}} = V_Z + V_K = 24\pi \text{ m}^3 \approx 75,4 \text{ m}^3$$



### Außenfläche Anstrich (A)

Zylindermantel:

$$M_Z = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h_Z = 20\pi \text{ m}^2$$

Kegelmantel:

$$M_K = \pi \cdot r \cdot s = 2\pi \cdot \sqrt{13} \text{ m}^2 \approx 22,7 \text{ m}^2$$

Anstrichfläche:

$$A_{\text{Anstrich}} = M_Z + M_K \approx 85,5 \text{ m}^2$$

Ohne Boden & Nahtkreis

### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Raumgeometrie-Situationen mit verschiedenen Körpern modellieren, Formeln und geometrische Beziehungen flexibel kombinieren sowie Längen, Winkel, Oberflächen und Volumina in Sachsituationen begründet bestimmen.

#### Geltung

BB, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

#### Direkte Vorbedingungen

Keine

#### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alts](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d885573e7ac3

[Satz des Pythagoras anwenden](#) 4d78bbcc-89b8-47f0-aa45-516199e4da5d

[Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck anwenden](#) 71a483ba-9680-4654-bb5e-5ab5427f0919

[Sinus- und Kosinussatz in allgemeinen Dreiecken anwenden](#) e63cc67-5249-55db-b103-357b58a1ca91

[Oberflächeninhalte von Kegeln begründen und berechnen](#) a4f6f5e4-f790-48d1-8b49-c9dc048c9d83

[Volumen von Prismen und Pyramiden berechnen](#) 9d497a0c-f48d-4a90-8ec8-ae899ca6d0c5

[Volumen von Kegeln berechnen](#) 7b860649-373e-5523-9843-ec96b3537f1f

[Oberfläche von Kugeln deuten und bestimmen](#) 7b01d3d8-1fff-5924-b133-5a4825dc742e

[Volumen von Kugeln deuten und bestimmen](#) bb227e31-0b0b-544a-b5e0-548256a70dec

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) ea664a30-98be-508e-90ac-5304679814ee